Kerrovo řešení

neděle 26. ledna 2025 10:05

JZPhysArchive ● jzphysarchive.github.io

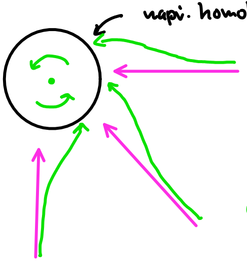
Kerrovo řešení

→ vakuové řešení kolem rotujícího objektu

- složitější, protože přispívá, jak hmotná hustota, tak hmotnostní proudy

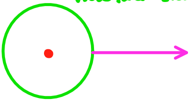
  ⇒ „magnetická složka gravitace"

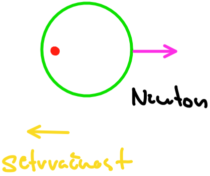
  ↳ není v Newtonově


např. homokoule, určité sfér. sym.
padající částice bez rotace
částice jsou strhávány

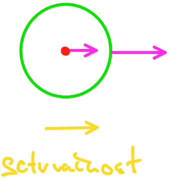
→ v Einsteinově gravitaci je rozdíl mezi statickou a stacionární situací narozdíl od Newtona

→ Machovský pohled na setrvačnost





Einstein by podle Macha chtěl:



klidový systém je definovaný jenom sférou

↳ analogicky strhávání částice pro rotující sféru

Kerrova metrika

→ uvažujeme $\Lambda = 0$

→ dvouparametrická metrika

→ existují nepěkné Kerrovy-Schildovy souřadnice, které odpovídá cylindrickým souřadnicím

→ Boyer-Lindquistovy souřadnice:

$$\boxed{ds^2 = -N^2 dt^2 + g_{\varphi\varphi}(d\varphi - \omega dt)^2 + \frac{\Sigma}{\Delta} dr^2 + \Sigma d\vartheta^2}$$

$$N^2 = -g_{tt} - \omega g_{t\varphi} = \frac{\Sigma \Delta}{\mathcal{A}}$$

$$g_{\varphi\varphi} = \frac{\mathcal{A}}{\Sigma} \sin^2\vartheta \qquad g_{tt} = -\left(1 - \frac{2Mr}{\Sigma}\right)$$

$$\omega = \frac{-g_{t\varphi}}{g_{\varphi\varphi}} = \frac{2Mar}{\mathcal{A}}$$

$$\Sigma = r^2 + a^2\cos^2\vartheta$$

$$\Delta = r^2 - 2Mr + a^2$$

$$\mathcal{A} = (r^2+a^2)^2 - \Delta a^2 \sin^2\vartheta$$

$$= \Sigma(r^2+a^2) + 2Mra^2\sin^2\vartheta$$

$$= \Sigma\Delta + 2Mr(r^2+a^2)$$

Vlastnosti metriky

- stacionární a axiálně symetrická

  => máme 2 Killingova v.p., v BL souřadnicích:

  $$t^\mu = (1,0,0,0) \qquad \varphi^\mu = (0,0,0,1)$$

- není statická, protože má nediagonální člen u dt

  => závisí na směru toku času

  => způsobuje dragging

- je symetrická při reflexi vůči $\vartheta = \pi/2$ ← ekvatoriální rovina

- $a=0$ dává Schwarzschilda, M je spojené s hmotností, a s rotací

- pro $r \to \infty$ dává nejdřív Schwarzschilda, pak asymptoticky plochý

- BL jsou elipsoidální souřadnice

  => r není plochový ani obvodový poloměr

- metrika je invariantní vůči:

  $a \to -a \quad \wedge \quad t \to -t$

  $a \to -a \quad \wedge \quad \varphi \to -\varphi$

  } má něco společného s rotací

→ rozměrově odpovídá poměru momentu hybnosti a hmotnosti :

$$a = \frac{J}{M} \geq 0$$

↑ volíme vždy φ ve směru rotace

Singularity

→ opět má tři singularity

- fyzikální $\Sigma = 0$, protože

$$R_{\mu\nu\kappa\lambda}R^{\mu\nu\kappa\lambda} = \frac{48M^2}{\Sigma^6}(r^2 - a^2\cos^2\vartheta)(\Sigma^2 - 16r^2a^2\cos^2\vartheta)$$

- souřadnicová $\Delta = 0$ => horizonty

$$r_\pm = M \pm \sqrt{M^2 - a^2}$$

→ narozdíl od RN nejsou horizonty statickou mezí ani plochou nekonečného redshiftu

=> časové Killingovo pole je světelné

na površích $g_{tt} = g_{\mu\nu}t^{\mu}t^{\nu} = 0$,

tj.:

$$\Sigma = 2Mr \iff r_{0,1} = M \pm \sqrt{M^2 - a^2\cos^2\vartheta}$$

- potkávají se na $\vartheta = 0, \pi$, jinak platí:

$$r_1 < r_- \le r_+ < r_0$$

- koincidují s plochami nekonečného redshiftu

→ zbývá singularita $\Sigma = 0$ vyžaduje

$$r = 0 \quad \wedge \quad \cos\vartheta = \frac{\pi}{2}$$

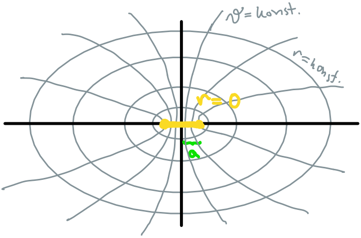
=> směrová singularita → určitá degenerace souřadnic, v Kerr-Schildových souřadnicích má charakter prstence

máme:

$$\int_0^{\pi/2} d\vartheta \sqrt{g_{\vartheta\vartheta}(r=0)} = a\int_0^{\pi/2} \cos\vartheta \, d\vartheta = a$$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} d\varphi \, d\vartheta \sqrt{g_{\vartheta\vartheta}g_{\varphi\varphi}}\Big|_{r=0} = 2\pi a^2 \int_0^{\pi/2} \cos\vartheta\sin\vartheta = \pi a^2$$

→ odpovídá euklidovským vlastním poloměru a ploše



Světelné kužely

→ není sfér. sym. => není jasné, co je radiální směr,

pro koordinátový radiální pohyb $d\varphi = d\vartheta = 0$:

$$\frac{dt}{dr} = \pm \frac{\Sigma}{\sqrt{\Delta(\Sigma - 2Mr)}}$$

↑ už na statické mezi musí být člověk fotonem,

aby zůstal na $r = $ konst.

↑ pokud má ale pohyb dostatečnou angulární

rychlost, konkrétně : $\frac{d\varphi}{dt} = \frac{a}{r^2+a^2}$, pak

$$\frac{dt}{dr} = \pm \frac{r^2+a^2}{\Delta}$$

=> znemožnění cestovat ven je až na horizontu

→ kužely jsou podobné jako u RN, ale s tím, že

se stáčí do směru φ

Dragging

Plochá metrika v rotujících souřadnicích

$$ds^2 = -dt^2 + \rho^2 (d\varphi - \omega dt)^2 + d\rho^2 + dz^2$$

$$= -dT^2 + dX^2 + dY^2 + dZ^2$$

→ BL souřadnice jsou asymptoticky nerotující

⇒ je to rotující geometrie v nerotujících souřadnicích (připevnění v nekonečnu)

↳ nejde globálně odtransformovat, protože ω není konstanta

Stacionární kruhové orbity

≡ pozorovatelé obíhající s konstantní úhlovou rychlostí

$$\Omega := \frac{d\varphi}{dt}$$ ← úhlová rychlost vůči nekonečnu

na $r = \text{konst.}$, $\vartheta = \text{konst.}$

↳ nejsou to geodetiky obecně, pouze ekvatoriální

↳ sledují prostoročasové symetrie, a tedy vnímají geometrii kolem sebe jako stacionární

→ formálně $u^\mu = \frac{t^\mu + \Omega \varphi^\mu}{|t^\mu + \Omega \varphi^\mu|}$, tedy:

$$u^\mu = u^t (1, 0, 0, \Omega)$$

$$-1 \overset{!}{=} g_{\mu\nu}u^{\mu}u^{\nu} = (u^t)^2\left(g_{tt} + 2g_{t\varphi}\Omega + g_{\varphi\varphi}\Omega^2\right),$$

tj. $$(u^t)^2 = \underbrace{-\left(g_{tt} + 2g_{t\varphi}\Omega + g_{\varphi\varphi}\Omega^2\right)^{-1}}_{\text{kdy je kladné ?}}$$

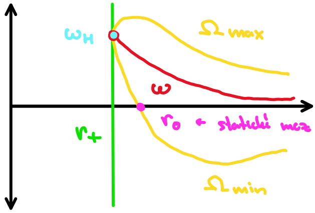
pro $u^t = 0$ jsou hranice časupodobného pohybu.

$$\Omega_{\substack{\min\\ \max}} = \frac{-g_{t\varphi} \mp \sqrt{(-g_{t\varphi})^2 - g_{tt}g_{\varphi\varphi}}}{g_{\varphi\varphi}}$$

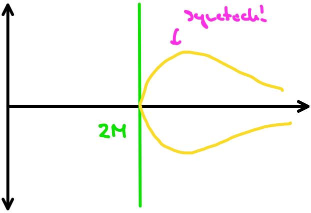
$$= \omega \mp \sqrt{\omega^2 - \frac{g_{tt}}{g_{\varphi\varphi}}}$$

$$= \omega \mp \frac{\sqrt{-g_{t\varphi}\omega - g_{tt}}}{\sqrt{g_{\varphi\varphi}}}$$

$$\Omega_{\substack{\min\\ \max}} = \omega \mp \frac{N}{\sqrt{g_{\varphi\varphi}}} = \omega \mp \frac{\Sigma\sqrt{\Delta}}{\mathcal{A}\sin\vartheta}$$



Kerr



Schwarzschild

→ ω hraje roli střední hodnoty

⇒ interpretujeme jako úhlovou rychlost, kterou je strhávána geometrie prostoru vůči asymptotickým inerciálním systémům

→ na horizontu navíc

$$\omega_H := \omega = \Omega_{max} = \Omega_{min} = \frac{2Mr_+ a}{\mathcal{A}(r_+)} = \frac{a}{2Mr_+}$$

↳ konstantní všude na horizontu (nezávisí na ϑ),

tj. horizont rotuje jako tuhé těleso

Invariance killingovské části metriky

→ horizont lze invariantně definovat jako oblast, kde se redukuje dovolených Ω pouze na jednu hodnotu

↳ odpovídá $N = 0 \leftrightarrow \Delta = 0$

→ protože $g_{\mu\nu} t^\mu t^\nu$ je invariant, mají killingovské složky metriky invariantní význam a stejně tak všechno z nich složené

$$g_{tt} \qquad g_{\varphi\varphi} \qquad g_{t\varphi}$$

ZAMOs

→ v Kerrovi lze orbitovat vůči geometrii

→ definovat klid jako $\Omega = 0$ je těžší, protože za statickou limitou to není časupodobné chování

$\Omega = 0 \iff$ stát v klidu vůči nekonečnu

→ ω je středem intervalu Ω, takže reprezentuje střední čáru světelného kužele

→ pro axiální moment hybnosti na jednotku hmotnosti máme:

$$\tilde{L} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{obecně} \\ \text{pro libovolný pohyb}}}{u_\varphi =} g_{\varphi t} u^t + g_{\varphi\varphi} u^\varphi = g_{\varphi\varphi} u^t (\Omega - \omega)$$

⇒ $\Omega = \omega$ odpovídá ZAMO, někdy se jim říká lokální nerotující

- nechávají se unášet

→ pokud máme cirkulárně orbitující osobu, která vyšle dva fotony na opačné strany po svojí orbitě např. optický kabel, pak se vrátí zpátky ve stejný čas právě tehdy, když $\Omega = \omega$

→ v STR je pozorovatel v klidu vůči IS, pokud $u^i = 0$; geometricky má u^μ kolmou na nadplochu konstantního času

⇒ ZAMO má $u_\varphi = 0$, tj pro libovolný vektor $s^\mu = (0, s^i)$ je $u_\mu s^\mu = 0$, tedy ZAMOvé jsou kolmí k nadplochám konstantního času

→ je to privilegium

→ pro ZAMO platí

$$a_\mu = \frac{N_{,\mu}}{N} \xrightarrow[N = e^{\Phi}]{\text{pro}} a_\mu = \Phi_{,\mu}$$

Φ ... gravitační potenciál

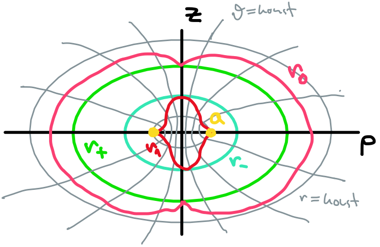
→ vypustíme-li testovací částice z nekonečna, pohybují se po geodetikách

⇒ $\tilde{L}$ se zachovává, tj. musí být nulové,

tj. $\Omega \overset{!}{=} \omega$

Kerrův prostoročas na diagramech

Prstencový charakter singularity



Kerr-Schildovy souřadnice ↰ s BL místy!

→ disk není singulární, pouze jeho prstenec

⇒ co se stane, pokud jím projdeme? Platí:

$$g_{rr,r}\Big|_{r\to 0^+} = \frac{2M\cos^2\vartheta}{a^2}$$

→ projitím $r=0$ se změní znaménko radiální derivace

⇒ dojde zde ke skoku normálového gradientu

⇒ musí tam být hmota, jejíž hustota ale vyjde záporná

↳ celková ale musí být M ⇒ kompenzováno hustotou na hraně disku, která jde k $+\infty$

→ řešení ≡ dovolit $r<0$ → dostaneme se do nového regionu ≡ druhý list, ve kterém je hmotnost negativní ← $2Mr$ jsou záporné kvůli zápornému r

=> pro zápornou hmotnost :

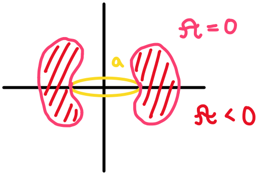
$\Delta \neq 0$ a $g_{tt} \neq 0$

=> na druhém listu nejsou ani horizonty ani statické meze

- ale $\mathcal{A}$ najednou může být záporné :

$$\mathcal{A} = \Sigma(r^2+a^2) + 2Mra^2\sin^2\vartheta$$

↳ je záporná v určité toroidální oblasti



→ $\mathcal{A}<0$ => $g_{\varphi\varphi} < 0$, tj. pohyb do φ směru sám o sobě zaručuje časupodobný pohyb

=> existují closed-time-like-curves

+ $dt<0$ a stále může být časupodobný

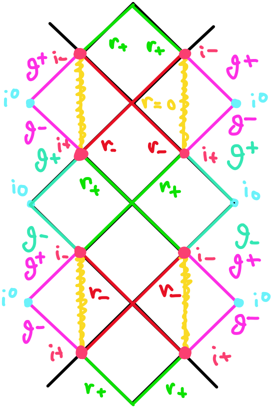
=> vlastní čas tiká normálně ale pro vnějšího pozorovatele se vrací do minulosti

↳ pouze u nahé singularity se pak jde vrátit

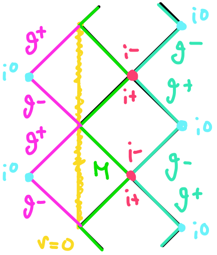
Kruskalův a Penrose-Carterův diagram

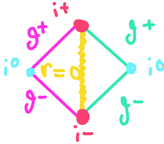
→ Kerr není sfér. sym. => záleží, v jaké rovině si to nakreslíme

→ v ekvatoriálním řezu :



druhé listy





Kerrovo-Newmanovo řešení

→ navíc náboj, fundamentálně složitější řešení, protože není vakuové

→ jednoduché v řeči parametrů

$$2Mr \to 2Mr - Q^2$$